1. Wahrscheinlichkeitsräume

$$(\Omega, \mathbb{F}, P)$$

1.1. Grundlagen

1.1.1 Ergebnis
Ausgang, welchen ich messe/vorfinde/beobachte nach Durchführung des Experiments.

1.1.2 Ergebnismenge Ω
Alle möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments.

1.1.3 Ereignismenge (σ-Algebra)
Teilmengen A von Ω. Ausgänge, die uns interessieren (z.B. Augenzahl gerade)

Partition Disjunkte Teilmengen, welche zusammen Ω ergeben (TODO: Mitschrift)
Komplement $A^C = \Omega \setminus A \qquad A \cup A^C = \Omega$

Überlappen von verschiedenen Ereignismengen
Falls $A \cap B = \emptyset$ hat man 8 verschieden Fälle. Falls $A \cap B \neq \emptyset$ hat man 16 (TODO: Mitschrift)

$\mathbb{F}$ ist eine konsistente Ereignismenge, wenn gilt: (TODO)

- $\Omega \in \mathbb{F}$
- $A \in \mathbb{F} \Rightarrow A^C \in \mathbb{F}$
- $A_i \in \mathbb{F} \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup ... \in \mathbb{F}$

1.1.4 De-Morgan
$(A^C \cup B^C)^C = A \cap B$

1.1.5 Wahrscheinlichkeitsmaß P
P ist eine Funktion $P : \mathbb{F} \to [0, 1] \subset \mathbb{R}$.